1 Introducción a la gestión de la ingeniería de software

Semana 1 · Hoja de referencia



Configura una vez

`git config --global user.name "Your Name"`	Nombre guardado en cada commit
`git config --global user.email "you@example.com"`	Correo guardado en cada commit
`git init -b main`	Crear un repositorio con main como rama

Ciclo diario

`git status`	Qué cambió y qué está preparado
`git diff`	Cambios sin preparar
`git add <file>`	Preparar un archivo
`git diff --staged`	Lo que tendrá el siguiente commit
`git commit -m "add sum"`	Registrar lo preparado (mensaje imperativo)
`git restore --staged <file>`	Quitar de preparación sin perder cambios

Leer el historial

`git log --oneline`	Un commit por línea
`git log --oneline --graph --all`	Estructura de todas las ramas
`git show <hash>`	Mensaje y diff de un commit

Ramas y fusiones

`git branch`	Listar ramas (* = actual)
`git switch -c feature-x`	Crear una rama y cambiar a ella
`git switch main`	Cambiar a una rama existente
`git merge feature-x`	Fusionar feature-x en la rama actual

Remotos	
`git remote add origin <url>`	Nombrar un remoto "origin"
`git push -u origin main`	Subir main y configurar upstream
`git fetch origin`	Descargar commits; tus archivos no cambian
`git pull origin main`	Descargar e integrar

Cuando algo sale mal

Síntoma	Causa probable	Solución
Author identity unknown	Nombre o correo sin configurar	git config --global user.name / user.email
Marcadores de conflicto en un archivo	Una fusión se detuvo	Editar, quitar marcadores, git add, git commit
Push rechazado (non-fast-forward)	El remoto tiene commits que no tienes	git fetch, integra y vuelve a hacer push. Nunca --force en ramas compartidas.